



北京交通大学



轨道交通移动通信系统

第一章 绪论

学 院

电子信息工程学院

专 业

现代通信研究所

授课教师

孙宵芳



自我介绍

孙宵芳

副教授，硕士生导师

电信学院现代通信研究所

研究方向：无线通信、轨道交通移动通信等

办公室：sy902 邮箱：xiaofangsun@bjtu.edu.cn

个人主页：<https://faculty.bjtu.edu.cn/9427/>

课程简介

轨道交通移动通信系统在现代轨道运输领域发挥着十分关键的作用，是保障轨道交通行车安全、提高运输效率的重要基础设施之一。

- 为行车指挥、运营维护和管理自动化系统提供调度通信、信息安全等关键的通信业务
- 为列车运行控制，特别是高速铁路数据传输业务
- 为未来智能轨道交通的发展奠定基础





教学目标

1. 掌握轨道交通移动通信系统的基础理论、技术和网络设计方法论
2. 掌握常见的轨道交通移动通信系统的设计方法：
 - 基于2G、4G和5G的专用无线通信系统任务关键型业务实现技术；
 - 轨道交通移动通信系统的性能分析和优化设计方法。
3. 结合工程案例教学培养学生解决工程实际问题的能力：
 - 掌握专用无线通信系统分析、设计和算法的理论及方法；
 - 掌握轨道交通移动通信系统在高速铁路、地铁的典型应用及其规律；
 - 扩展专业视野，培养学生解决工程技术问题的能力。



课程简介：教学特色

1. 强基础
2. 理论联系实际：
 - 基于2G、4G和5G的专用无线通信系统任务关键型业务实现技术；
 - 轨道交通移动通信系统的性能分析和优化设计方法。
3. 工程案例教学
4. 课堂气氛活跃，注重师生之间的互动和交流



课程简介：考核方式

课程成绩构成及比例	考核环节		目标分值	考核/评价细则
平时成绩 占总评成绩的45%	作业	GSM-R	15	一次随堂测验（开卷），15分 GSM-R系统概述及关键技术
		5G-R	15	一次随堂测验（开卷），15分 5G-R系统概述及5G关键技术
		LTE-M	15	一次随堂测验（开卷），15分 LTE-M系统概述及关键技术
期末研究性专题报告 占总评成绩的55%	专题报告		55	作业1：基于matlab设计高速移动信道仿真 作业2：设计轨道交通专用名词RAG数据库

在作业1或者作业2中任选1题，写一篇不少于5000字的结课报告（字数统计不含参考文献），内容包括：题目，摘要，引言，主要内容，结束语、参考文献。打分要求包括内容和格式。**6月11日23:59前**，将结课报告提交至课程平台

如果被发现抄袭，按照**不及格**处理

教学计划

序号	知识单元 (章节)	知识点	学时
1	绪论	课程的研究对象、内容及学习目的, 轨道交通移动通信概论	2
2	轨道交通无线传播环境及通信保障技术	无线信道与电波传播、无线专网RAMS	2
3	铁路综合数字移动通信系统 GSM-R	1、网络的组成要素、2、GSM-R网络关键技术	2
4	铁路综合数字移动通信系统 GSM-R	1、接口与信令、2、先进话音功能与铁路特殊业务	2
5	城市地铁移动通信系统: Tetra	1、网络结构和功能, 2、关键通信, 3、集群无线电	2
6	城市轨道交通车地综合通信系统(LTE-M)	1、系统制式, 2、空中接口, 3、传输技术	2
7	城市轨道交通车地综合通信系统(LTE-M)	1、调制技术, 2、接入技术, 3、帧结构, 4、物理和逻辑信道	4
8	铁路宽带专用无线通信系统 (5G-R) : 背景介绍	1、典型应用场景, 2、5G与垂直行业, 3、5G传输技术、大规模天线技术	2
9	5G标准化进展	1. 5G国际标准组织, 5G标准化	2
10	未来的轨道交通无线通信系统 (FRMCS)	1、国际轨道交通移动通信发展, 2、候选技术及其标准化, 3、频谱协调	2
11	铁路宽带无线通信系 (5G-R) : 物理层关键技术	1、用户面设计, 2、控制面设计, 3、移动性设计, 4、资源调度	4
12	铁路宽带无线通信系统 (5G-R) : 网络层关键技术	1、网络架构与功能, 2、新型移动性和会话管理	2
13	铁路宽带无线通信系统 (5G-R) : 应用层关键技术	1、端到端网络切片的概念和功能, 2、网络切片和PDU session、QoS的关系	2
14	铁路调度通信系统	1、任务关键型通信, 信息通信融合技术, 2、智能铁路 (轨道交通)	2

4学时

8学时

16学时



本章目录

1.1 基本概念

1.2 系统分类

1.3 技术标准

1.4 未来演进



1.1 基本概念

- 简单来说，专用无线网络通信，就是为专业用户提供无线网络通信服务。一般简称为**专网**。这也是为了和运营商的网络（也就是**公网**）进行区分。
 - 轨道交通移动通信属于专网！
 - 专业用户包括：军队、政府、警察、铁路、地铁、电力、石化、机场、港口、矿山、水利等不同的行业用户。
- 👉 专网一般是不给普通老百姓用的。专网承载的业务，一般都涉及安全，因此建设这些网络并不以盈利为主要目的。
- 👉 保证**业务安全保密和网络稳定可靠**，才是专网的主要目标。
- 👉 专网通常落后公网，并不意味着不好用，出于成本和使用习惯，对新技术并不青睐。



专网的业务特点

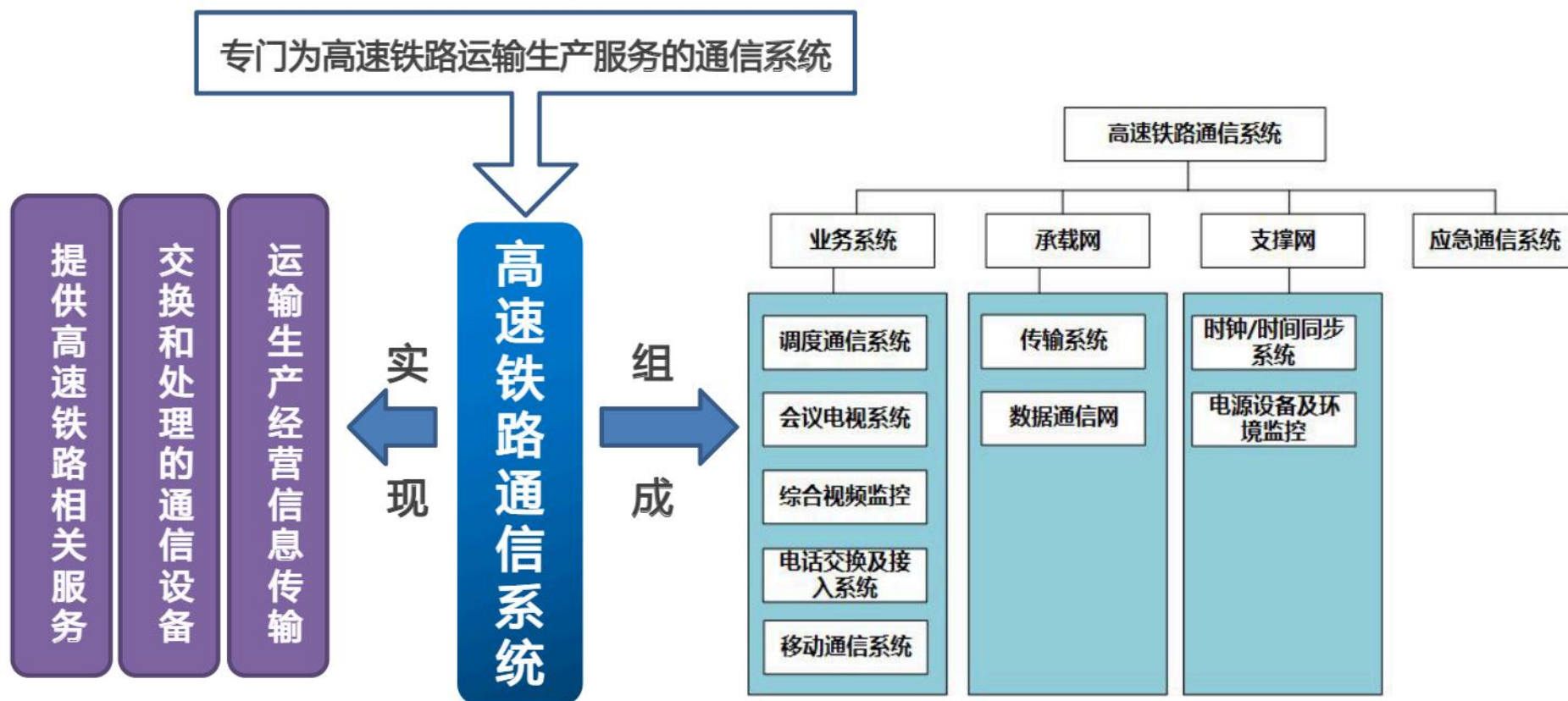
- 基本业务：语音和数据
- 除去专用的数据网，专网都是以语音业务为主。即使能够在网络中同时传输语音和数据，语音的优先级也是最高的。在未来相当长的时间里，这个局面也不会改变。
- 移动互联网导致通信管道化，凭什么专网还是以语音为主？
 - 这是专网的用户对呼叫（请注意，这里的呼叫包括了语音呼叫和数据呼叫）快捷性的要求决定的。
 - 试想：敲字快还是专网的用户对呼叫（请注意，这里的呼叫包括了语音呼叫和数据呼叫）快捷性的要求决定的。是按下PTT（Push-To-Talk，即按即说）直接说话快？答案显而易见。
 - 在语音业务中，又以一呼百应的组呼业务最为重要。组呼建立时间，是专网最重要的指标之一。



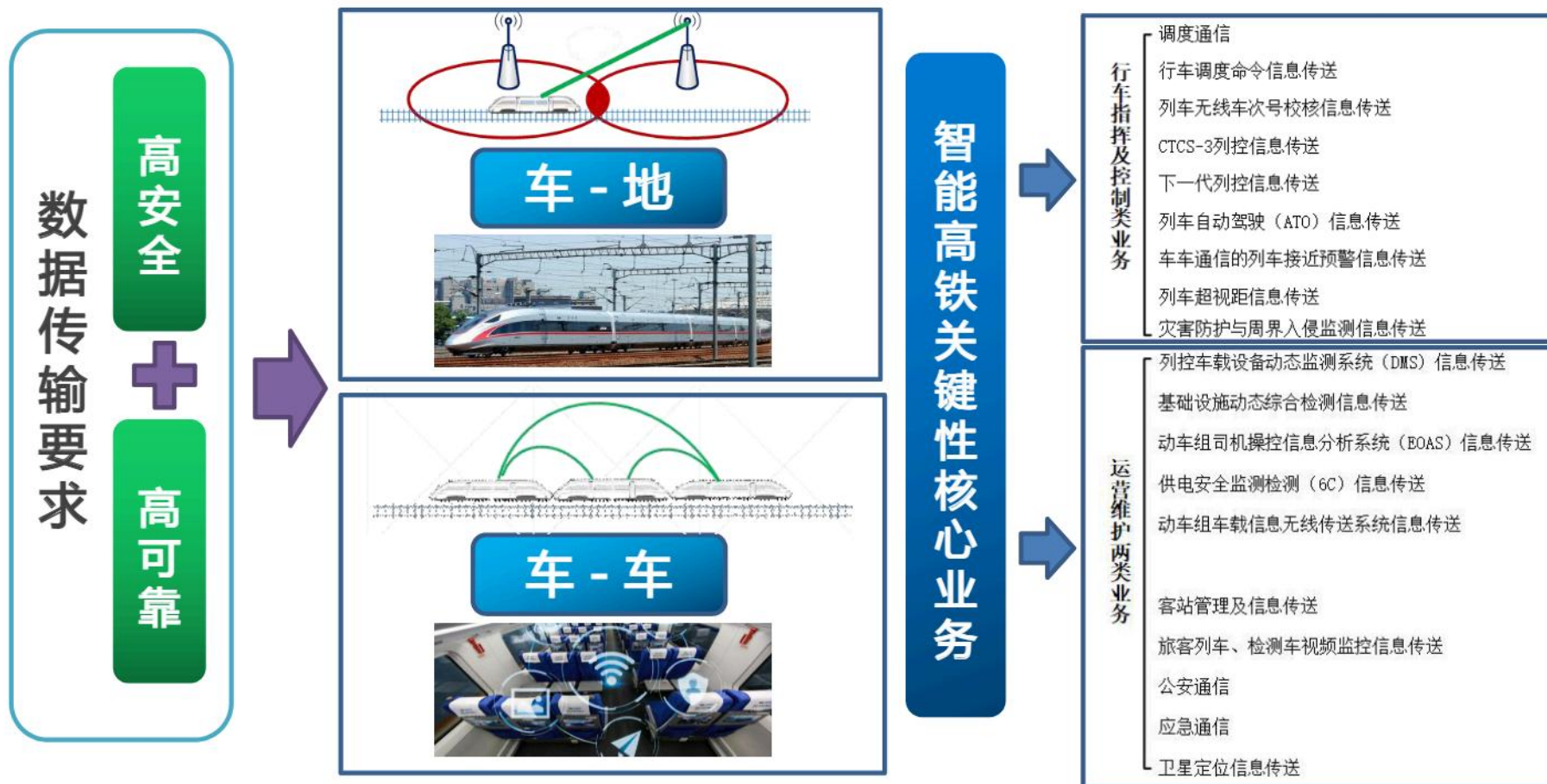
趋势：专网数据业务重要性在不断提升。但是调度指挥，语音的重要性仍无法撼动。



高速铁路通信——系统构成



高速铁路通信——基本业务





高速铁路通信——发展趋势

数字化



大带宽



低时延



广连接



网络智能运行



资源智能管理



系统智能运维



业务智能应用



大数据



人工智能



5G移动通信



云平台



物联网



1.1 基本概念

(一) 公众通信 vs. 专用通信

- 公众通信系统：
- 提供大众化的普遍通信服务；
- 高数据速率
- 非关键业务：安全等级低
- 运营者：移动/联通/电信

强调普遍服务

- 专用通信系统：
- 向特定行业提供特殊通信服务
- 相对低的数据速率
- 关键业务：业务安全等级高
- 运营者：各行业独立运营

强调安全可靠

基本概念：通用 vs. 专用

公众通信 vs. 专用通信：迥然不同的风格





基本概念: 应用差异化

专用通信：百花齐放





为什么需要专用无线通信？

问题1：为什么需要专用通信系统？

难道公众通信系统不能解决这些问题吗？



👉 应用于特定群体、特定区域、特定业务需求的专用移动通信系统，如集群通信系统、无中心移动通信系统、卫星移动通信系统等。



公共安全的需求：911为例

世贸中心1号塔楼大厅内的指挥员们和他们派入楼内的分队之间的通信联络是零星的。指挥员们有时可以联络到一些分队，有时不能。一些分队也确认有时可以收到无线通信，有时不能。指挥员们不知道他们的讯息是否传送出去，那些分队是否因为忙于救助行动而没有确认收到信息，或者分队回复了，讯息却没有能够传送过来。因为关于处在危险中的市民的报告不断传到大厅中的救援指挥部，所以指挥员们决定继续尝试疏散和拯救市民，尽管存在通信困难。

世贸中心1号、2号大厅中的指挥员们也不知道塔楼外面发生了什么。他们没有可靠的消息来源，也没有关于事故区域全面形势的外部信息、塔楼的情形和火灾的发展情况。例如，他们无法收到电视报道和来自盘旋在塔楼上空的纽约警察局直升飞机的报告。信息的缺乏限制了他们对全面形势的估计能力。

紧急医疗服务机构指挥员和救护车也因为无线通信堵塞而面临通信问题，发生这种现象部分原因是两个紧急医疗服务频道在同一频率上。通常指挥频道是指挥员专用的，城市覆盖频道是救护车和紧急医疗服务派遣使用的。大量救护车反复请求被派遣到世贸中心，使得通信堵塞问题加剧。

无线通信困难是导致紧急医疗服务调度员在9月11日应接不暇的因素之一。除了要与救护车和指挥员联系外，调度员还要根据通过电话或计算机信息从911求救中心和纽约市警察局传来的求救请求而采取行动。他们必须派遣救护车，将行动录入计算机，从众多消息来源中监控信息和接听其他电话。大量的、复杂的关于世贸中心袭击的信息使得调度员们要从他们接到的众多消息来源中核实每件事并迅速采取适当的行动非常困难。

上午8时46分－10时29分：至少有20名（主要集中在北楼）被大火和浓烟围困在大楼顶楼的人员从高空跳下。



公共安全的需求

911以后，美国提出建立全国范围的公共安全移动通信网络——FirstNet

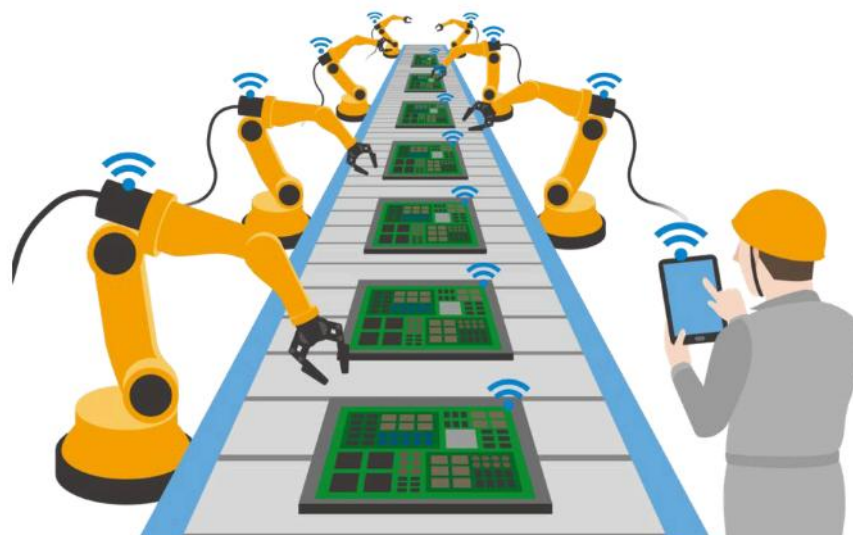
- 在911事件之后，美国深感通信保障存在巨大问题，认为建设全国一体化的应急通信无线专网对消除各部门之间的障碍、增强互操作性能够起到关键作用，而且宽带作用越来越大，单纯的窄带已经无法适应工作需要。
 - 明确提出将提供资金建设一个全国性的公共安全宽带网络的计划，从此拉开了FirstNet的建设序幕。
- 👉 FirstNet旨在为公共安全维护保障人员以及其他现场应急响应人员提供高效可靠的通信保障，更好地实施救援，减少财产损失，挽救生命，更好地保障社会公共安全。提供一年365天、7×24小时的服务。



工业生产控制的需要

问题2：为什么要学习专用移动通信技术？

- 未来万物互联IoT的需要：
 - 工业控制
 - 生产制造
 - 安全保障
 -



From connect people to connect everything !

轨道交通移动通信：指挥调度和控制



问题3：为什么要学习轨道交通专用移动通信技术？

中国高铁的发展举世瞩目，无论是运营里程和掌握的关键技术，都处于世界领先地位，已经成为靓丽的国家名片，是国家综合实力的象征，是真正的大国重器。

北京交通大学先进轨道交通自主运行全国重点实验室
宽带移动信息通信铁路行业重点实验室



中国铁路总公司

产业支持
和合作伙伴



ZTE中兴
NOKIA

北京交通大学是国内最先开展研究的高校
拥有最先进的实验室，轨道交通专用通信领域无可争议的第一！

No.1



专用移动通信中的指挥与控制

轨道交通与现代通信技术的结合：指挥与控制





基于通信的铁路指挥控制基本概念

铁路指挥与控制技术：地位与作用

- 作为集通信技术、计算机技术、控制技术为一体的铁路行车指挥、列车运行控制和管理自动化系统，铁路指挥与控制技术在现代铁路运输领域发挥着十分关键的作用；
- 通过提供安全可靠的列车运行控制、调度通信、信息安全等业务，保障铁路行车安全、提高运输效率。





轨道交通通信系统的基本组成

- 九个子系统：
 - 传输
 - 公务电话
 - 专用电话
 - 无线通信
 - 闭路电视监控
 - 广播
 - 时钟
 - 电源及集中告警

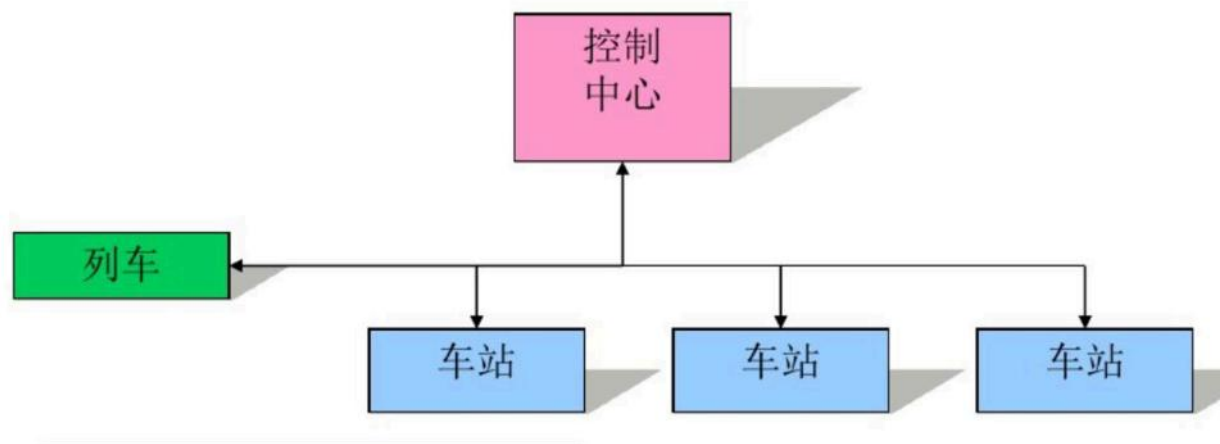




轨道交通移动通信系统的定义

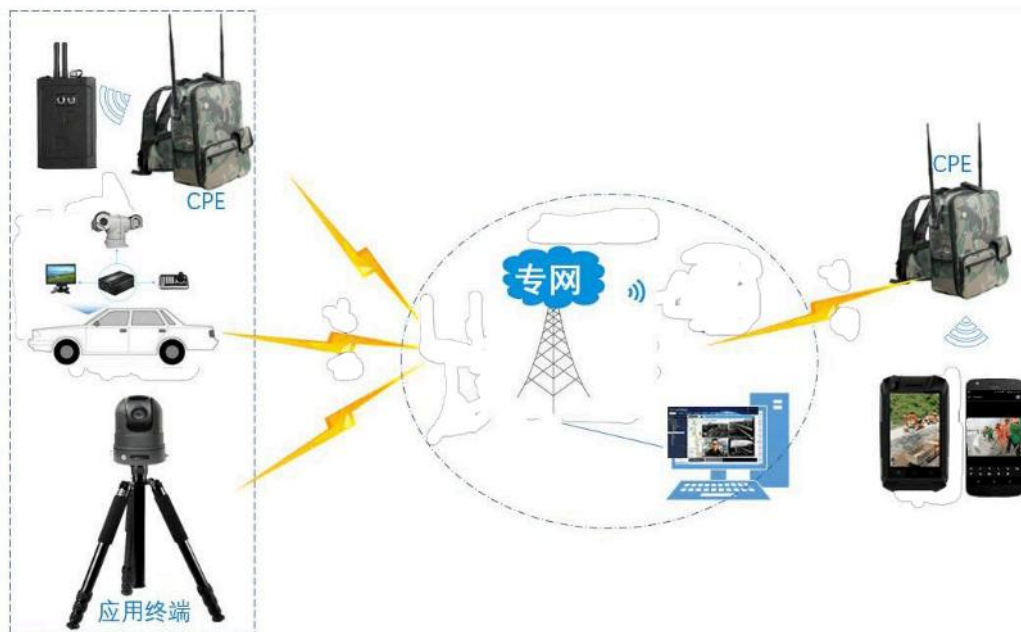
轨道交通专用移动通信系统是通过无线通信技术指挥列车运行、公务联络和传递各种信息的重要手段，是保证列车安全、快速、高效运行不可缺少的综合通信系统。

- 与信号系统共同完成行车调度指挥，为其他各子系统提供信息传输通道；
- 通信系统完成轨道交通内部的各个子系统的互联互通，提供系统内、外联系的通道。



轨道交通移动通信的意义

- 解决列车调度指挥作业、作为行车安全保障的手段之一
- 列车和地面信息交互
- 高速行驶列车的旅客信息交互等作用。



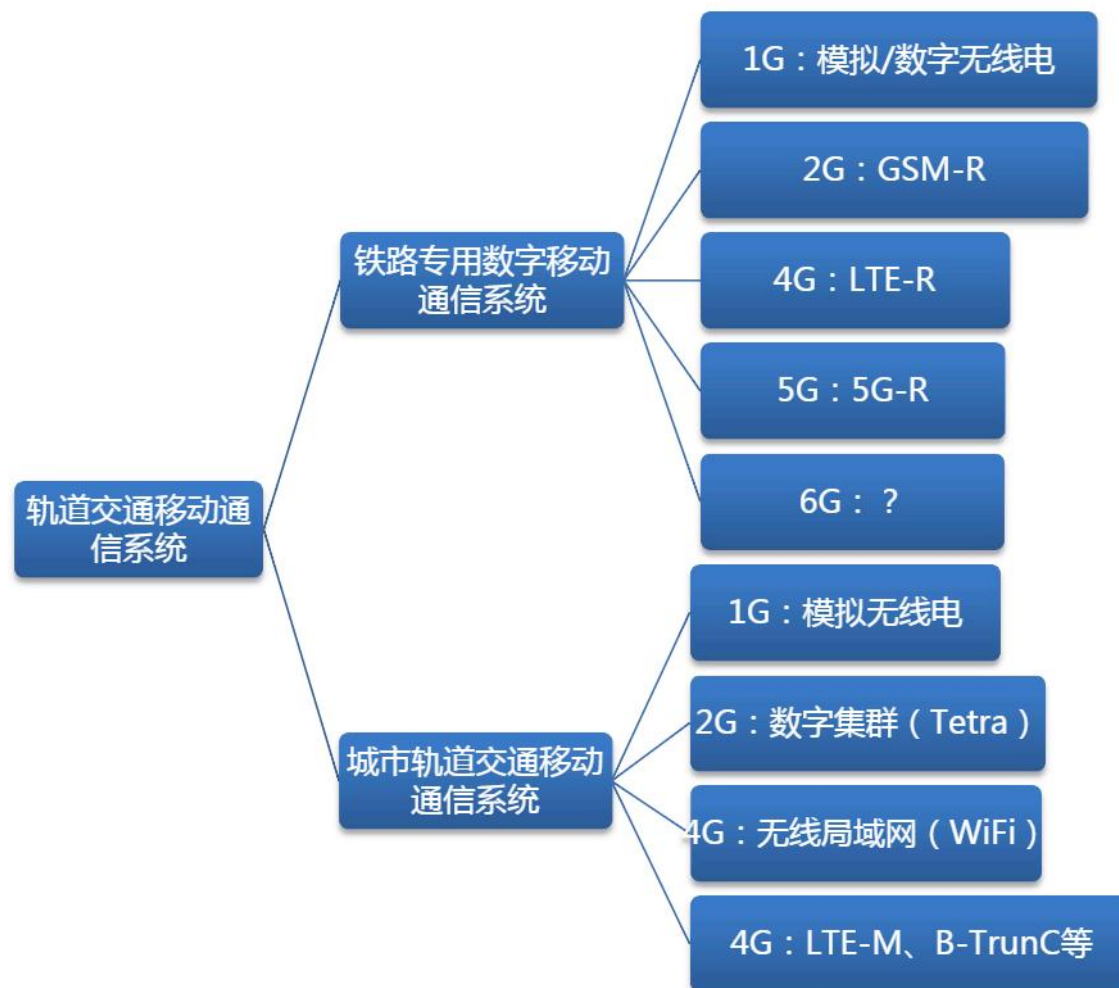


本章目录

- 1.1 基本概念
- 1.2 系统分类
- 1.3 技术标准
- 1.4 未来演进



1.2 系统分类



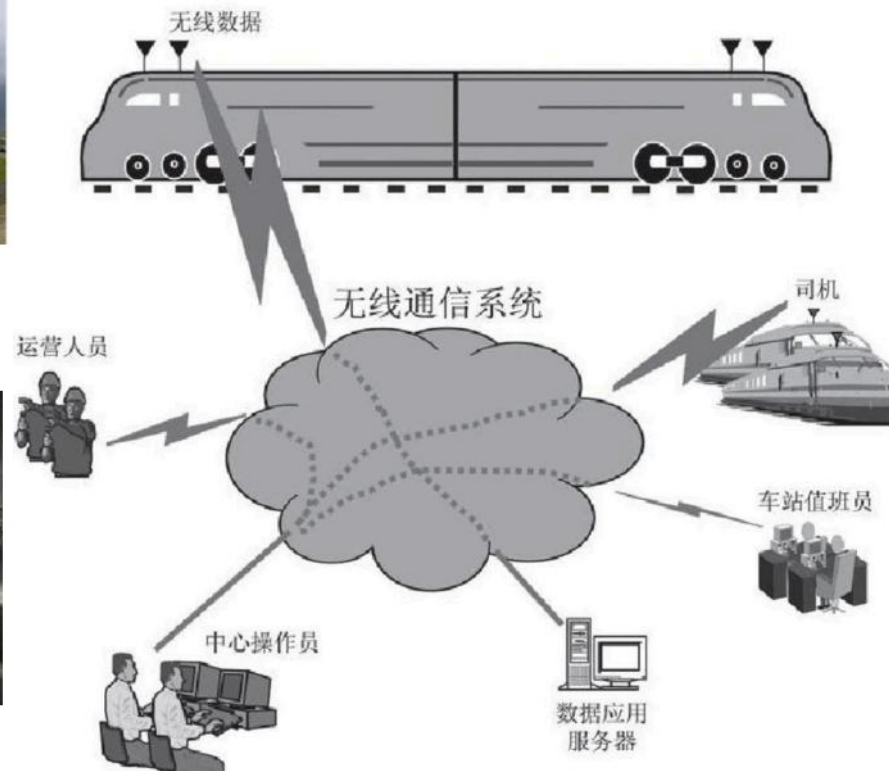
系统分类：工作场景



线路



隧道



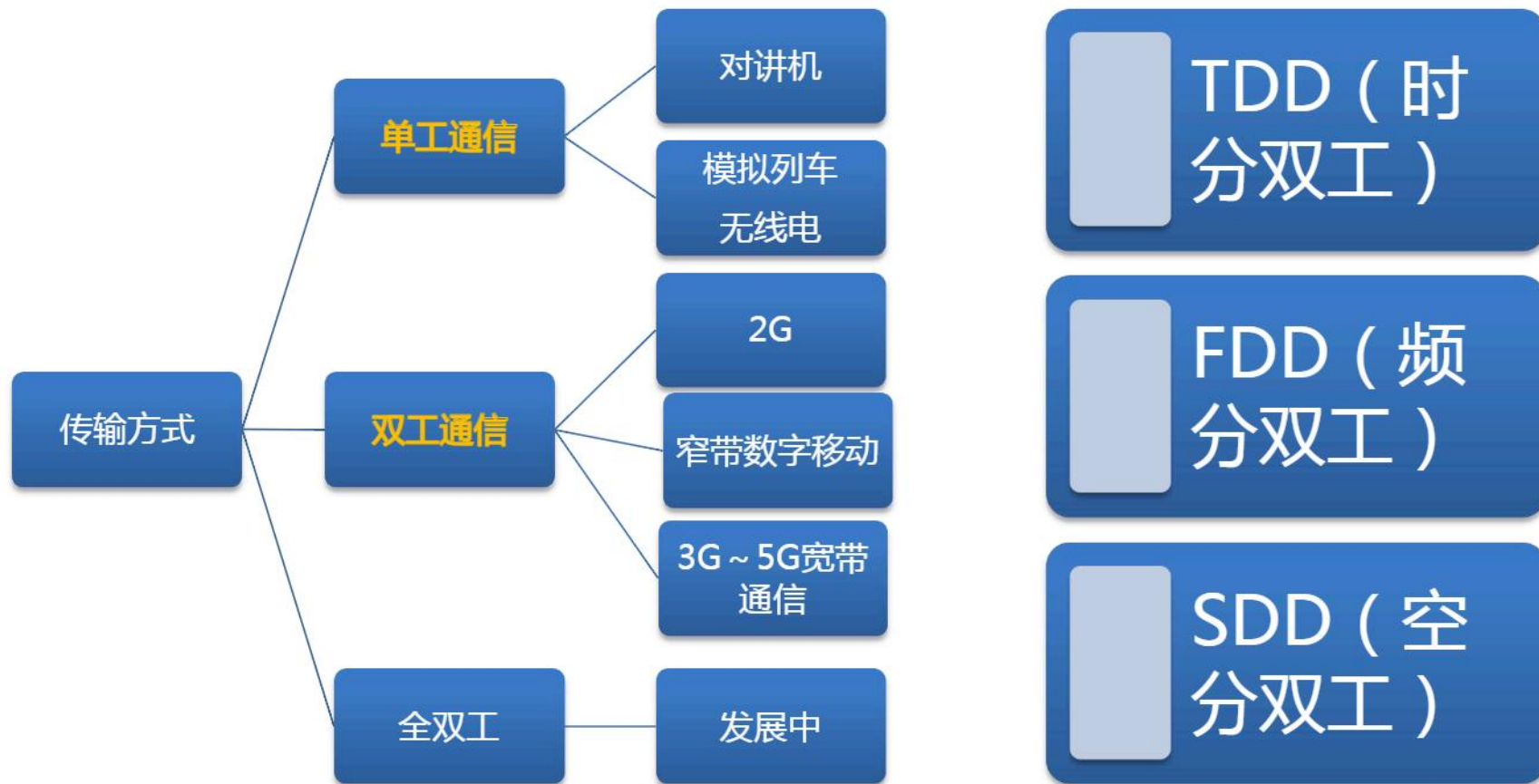
车站



编组站



系统分类：传输方式





本章目录

- 1.1 基本概念
- 1.2 系统分类
- 1.3 技术标准**
- 1.4 未来演进



1.3 技术标准

轨道交通移动通信标准建立在公众移动通信的基础上



国际标准



国家标准

YD
中华人民共和国通信行业标准
YD/T 1338-2005

ICS 29.280
835

TB
中华人民共和国铁道行业标准
TB/T 2760.1-2015
代替 TB/T 2760.1-2010

行业标准



常见技术标准

第一代~第五代公众移动通信

- 1G : 模拟列车调度通信
 - TB/T 2294-91 《150、450 MHz铁路列车无线调度系统制式及主要技术条件》
- 2G : 铁路综合数字移动通信
 - GSM for Railway : GSM-R
 - TETRA
- 4G : LTE-based
 - LTE : long term evolution
- 5G : 5G-based



本章目录

- 1.1 基本概念
- 1.2 系统分类
- 1.3 技术标准
- 1.4 未来演进



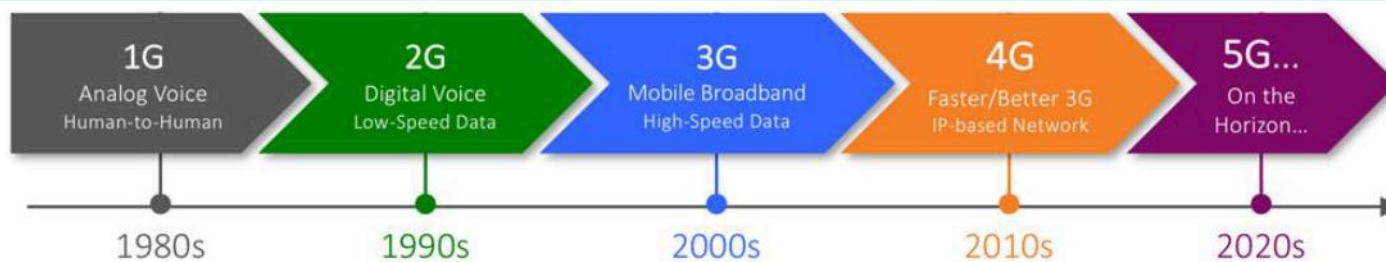
1.4 未来演进

- 城市轨道交通宽带集群通信演进
- 铁路数字移动通信系统未来演进



移动通信代际演进

- 第一代移动通信以模拟调频、频分多址为主体技术，包括以蜂窝网系统为代表的公用移动通信系统、以集群系统为代表的专用移动通信系统以及无绳电话，主要向用户提供模拟话音业务。
- 第二代移动通信以数字传输、时分多址或码分多址为主体技术，简称数字移动通信，包括数字蜂窝系统、数字无绳电话系统和数字集群系统等，主要向用户提供数字话音业务和低速数据业务。
- 第三代(3G)移动通信以CDMA为主要技术，向用户提供2 Mb/s到10 Mb/s的多媒体业务。
- 超（后）三代（B3G）或第四代(4G)移动通信的研究和开发，采用OFDM和多天线等新技术，将向用户提供100 Mb/s甚至1 Gb/s的数据速率。





发展初期：理论奠基

麦克斯韦用数学方程严格地描述了电磁场应该遵循的规律，推导出电磁场的波动方程，并预言电磁波的存在，同时发现电磁波的传播速度和光速的一致性。

由此推断光的本质是一种电磁扰动，由振荡的电场和磁场组成。

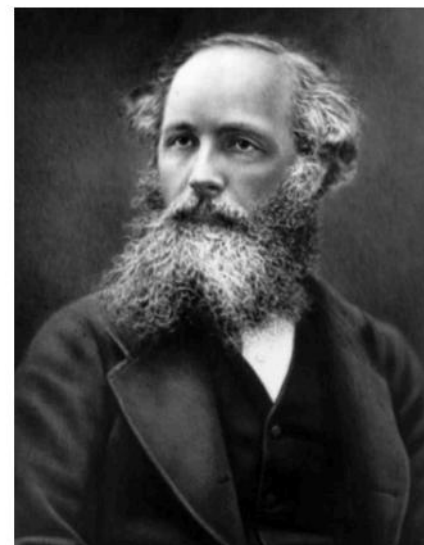
Maxwell's Equations

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{Gauss's law (electric)}$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0 \quad \text{Gauss's law in magnetism}$$

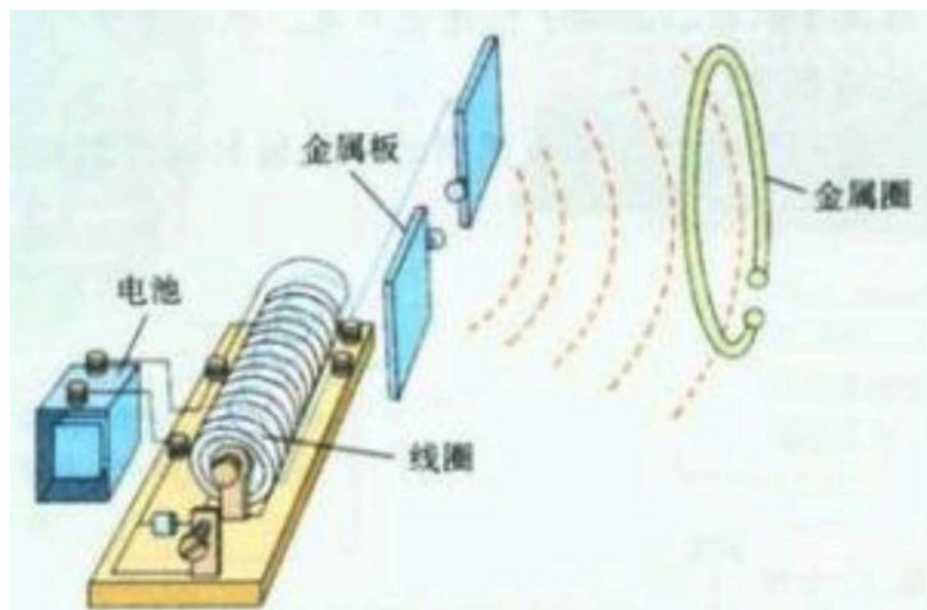
$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \text{Faraday's law}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I + \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad \text{Ampere-Maxwell law}$$



发展初期：电磁波的发现

赫兹用实验证实了电磁波的存在，发现电磁波与光同速，揭示了光的本质是电磁波。



电火花实验——验证电磁波的存在

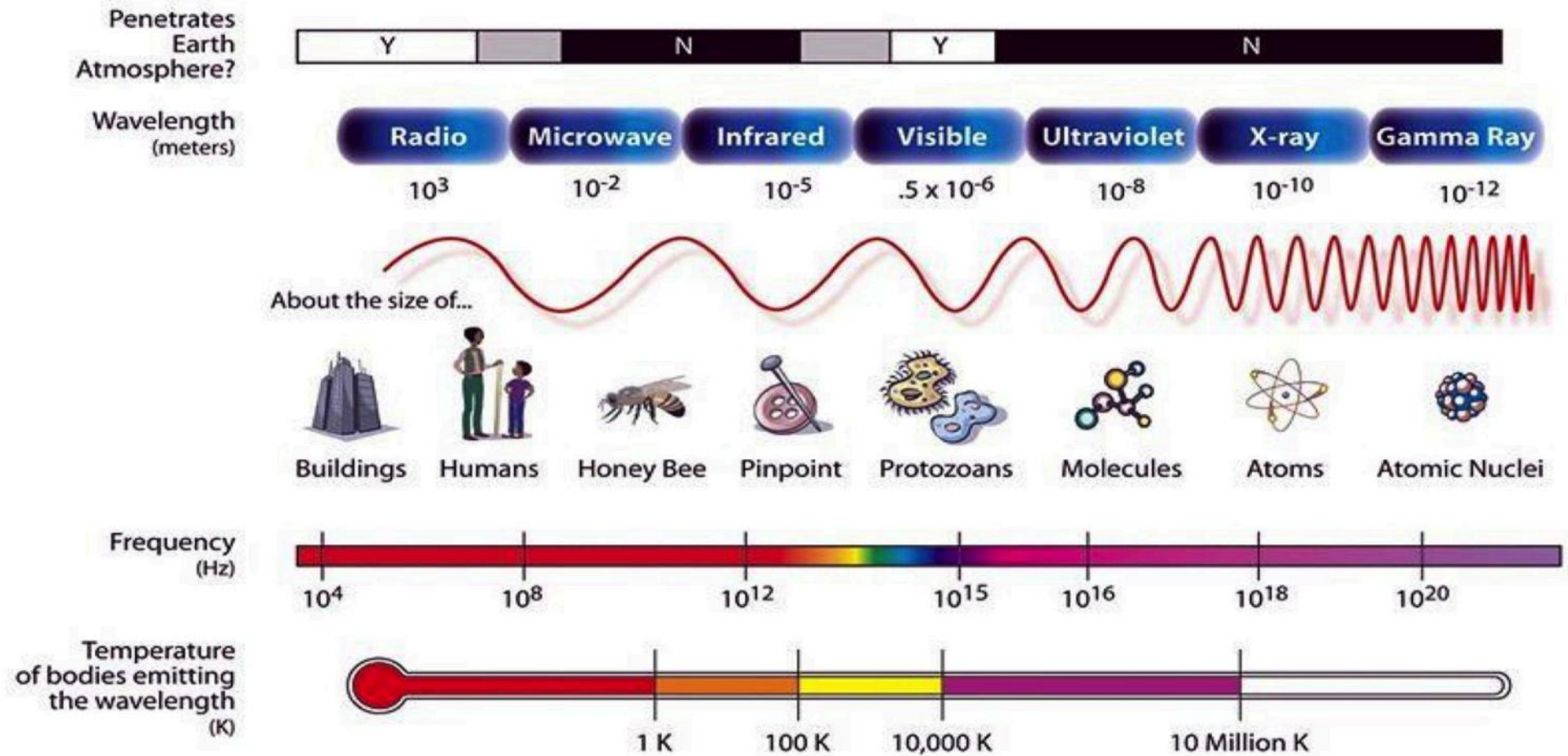


赫兹



四、演进

电磁波范围



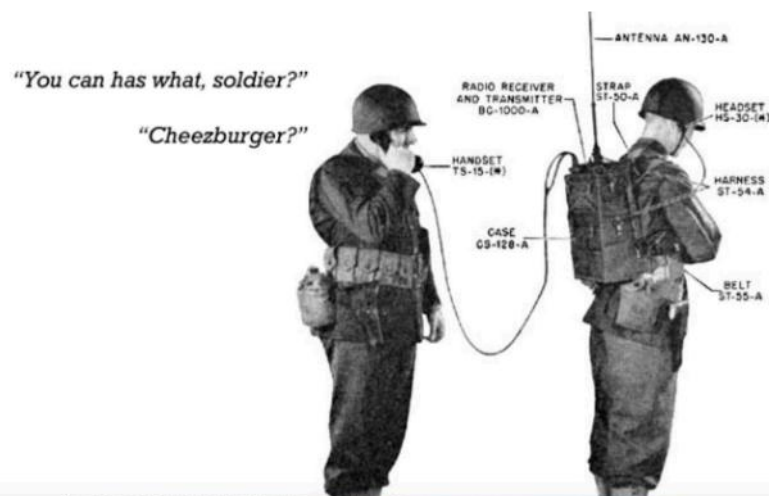


发展初期：电磁波的应用

马可尼和波波夫分别独立地利用电磁波进行了无线通信传输。



发展初期：军事领域



电报

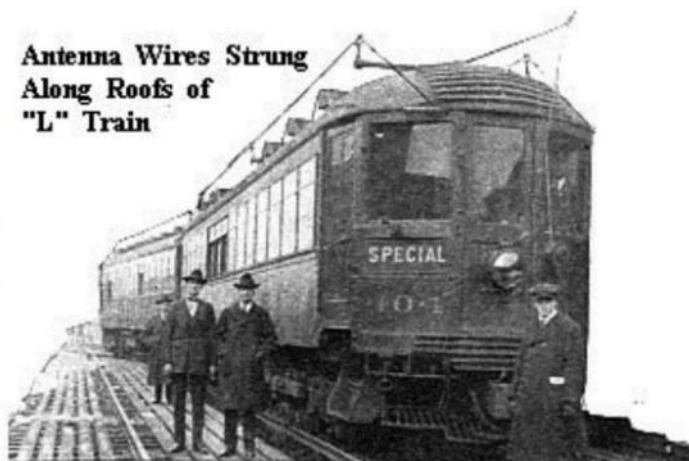


在专网用户中，军队是最早使用专用无线的用户。无线技术对军事通信技术起到了革命性的作用。

发展初期：民用专网通信



矿山



铁路





无线电在中国的起步

中国第一部无线广播电台

刘翰，中国第一座无线广播电台创始人，

1914年毕业于交通传习所（今北京交通大学）无线电科。



刘翰



第一阶段：最早的移动通信系统——专用无线通信系统

专用移动通信（dedicated mobile communication）为特定的部门、单位或特定人群提供服务的移动通信。它以提供调度电话通信服务为特征。由调频（FM）对讲机构成同频单工网，发展成为大区覆盖的单频道单工通信系统。

- 首先在短波几个频段上开发出专用移动通信系统，其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统。
- 该系统工作频率为2MHz，到40年代提高到30~40MHz,可以认为这个阶段是现代移动通信的起步阶段，特点是专用系统开发，工作频率较低。



1946年10月贝尔电话公司启动车载无线电话服务

无线+交通

第二阶段：上世纪40年代至60年代

公用移动通信业务开始问世

- 1946年，根据美国联邦通信委员会(FCC)的计划，贝尔系统在圣路易斯城建立了世界上第一个公用汽车电话网，称为“城市系统”。
- 当时使用三个频道，间隔为120kHz，通信方式为单工。



人工交换



第三阶段：上世纪60年代中期至70年代中期

- 美国推出了改进型移动电话系统(IMTS)，使用150MHz和450MHz频段，采用大区制、中小容量，实现了无线频道自动选择并能够自动接续到公用电话网。
- 德国也推出了具有相同技术水准的B网。
- 这一阶段是移动通信系统改进与完善的阶段，其特点是采用大区制、中小容量，使用450MHz频段，实现了自动选频与自动接续。

仍然在全世界铁路、轨道交通广泛使用

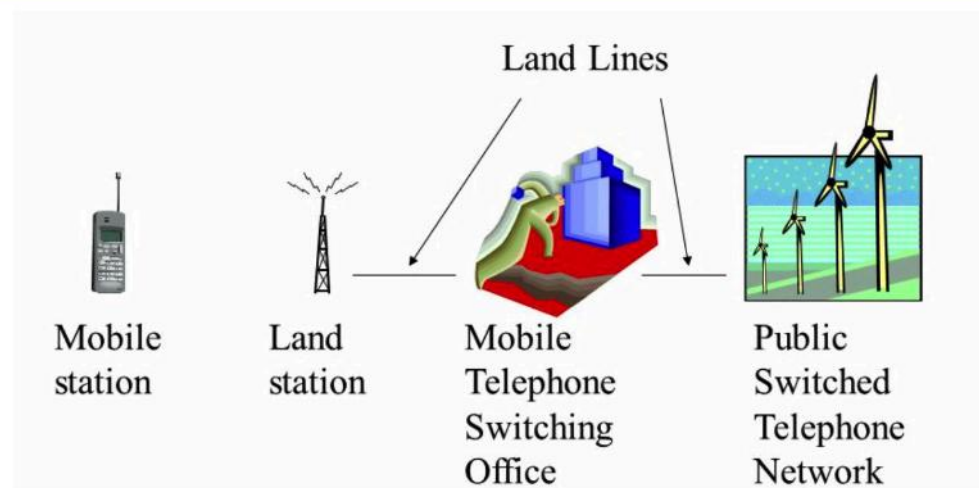
关于加强450-470mhz频段管理的通知

信无函(2002)127号

第四阶段：上世纪70年代中期至80年代中期

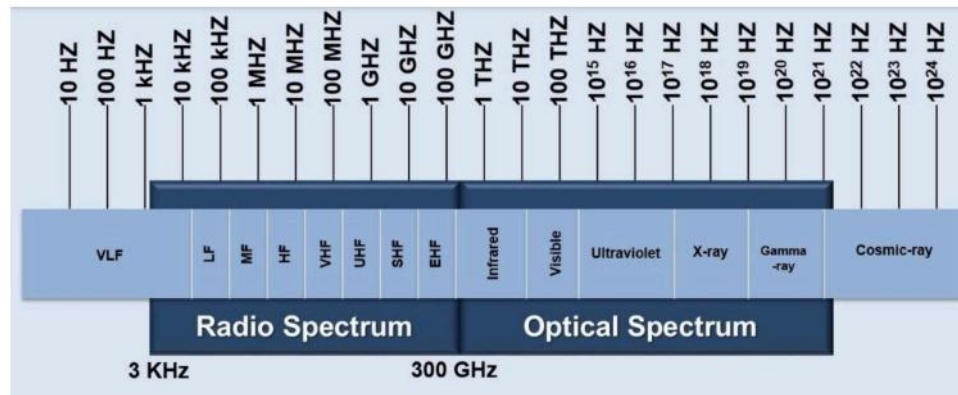
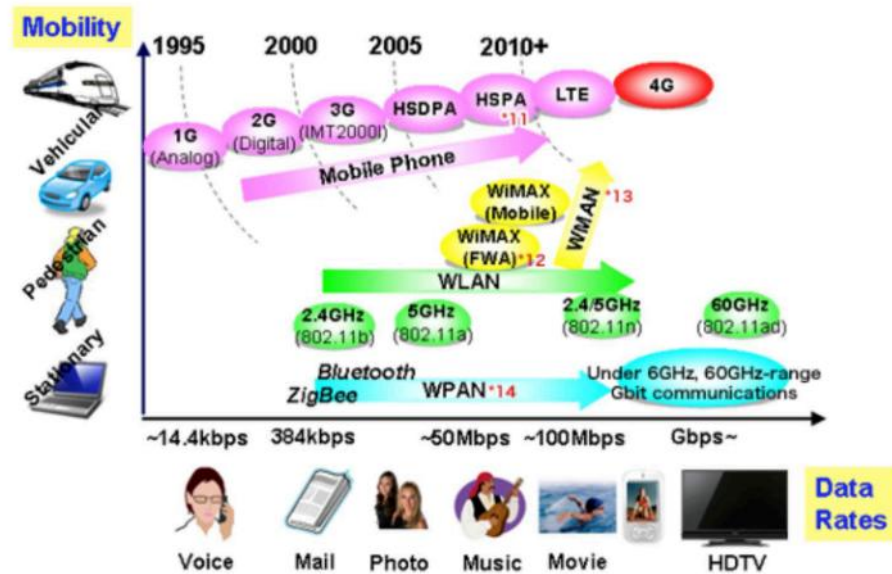
1978年底，美国贝尔试验室研制成功先进的移动电话系统(AMPS)，建成了蜂窝状移动通信网，大大提高了系统容量。该阶段称为1G（第一代移动通讯技术），主要采用的是模拟技术和频分多址(FDMA)技术。

- Nordic移动电话（NMT）：应用于Nordic国家、东欧以及俄罗斯。
- 其它：还美国的高级移动电话系统（AMPS），英国的总访问通信系统（TACS）以及日本的JTACS，西德的 C-Netz，法国的Radiocom 2000和意大利的RTMI。



发展趋势

- 传输速率越来越高
- 移动性越来越强
- 不断开发利用新的无线电频谱





我国专网的发展轨迹

- 20世纪70年代：模拟集群技术，Trunking，从Nokia引进
- 20世纪90年代：摩托罗拉的iDEN、欧洲ETSI的TETRA、以色列的FHMA。最终，**TETRA**和iDEN成功入选。TETRA应用最广，制造商包括：摩托罗拉和空客。
- 2000：**打破垄断**，哈工大和科立讯合作研发TETRA系统→东方通信eTRA；第一台终端天津712，海能达收购了原来德国R&S的TETRA业务，中电科54所研发成功了国产TETRA系统。TETRA的问题：封闭私有。应用于地铁、政府、公安等
- 2000：GSM-R用于铁路。
- 自主窄带集群：中兴的GoTa和华为的GT800，基于公网技术。公安部PDT系统。
- 自主宽带集群：
 - 北京信威最先提出，代表技术McWiLL；基于公网LTE的宽带集群：鼎桥（nokia、华为合资）
 - 2014年，工信部电信研究院牵头，业内的各大设备厂商、芯片商、科研机构、高等院校、集成商、用户等共同组织发起了宽带集群（B-TrunC）产业联盟。
- 2020：LTE-R、LTE-M、5G-R。3GPP R14开始提供对专网的支持。

专网目前的局限

- 窄带系统为主，宽带业务需求凸显。
- 警察胸前的执法记录仪（摄像终端）。仅支持本地录像（存储卡），并不具备实时上传的能力。



- 铁路：需要传送司机室、旅客车厢的实时视频。
- ☞ 技术体制复杂：地铁有5张网，TETRA集群调度、公安PDT、运营商网络、车载PIS/CCTV、列车控制；铁路也有很多不同类型的网络



演进速度

- 轨道交通专用通信

- 大约20 ~ 30年发展一代技术

- 公众移动通信

- 大约10 ~ 15年发展一代技术

专用移动通信需要立足于成熟的公众移动通信技术

为什么？

未来趋势

- LTE-R
- 5G-R
- IoT
- FRMCS : 关键通信



Future Railway Mobile Communication System
未来铁路移动通信系统



小结



晚上来点宵夜啊
哎呀，我饿了
我在准备
演唱会
要减肥
.....



G119停四站台6道!

公众

内容

专用

